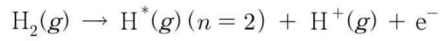


3. 다음은 $H_2(g)$ 와 $H(g)$ 에 대한 자료이다.

○ $H_2(g)$ 가 21.2 eV의 단일 광자를 흡수할 때, 방출되는 전자의 최대 운동 에너지는 5.8 eV이다.

○ 다음의 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지는 28.3 eV이다.



○ $H(g)$ 의 에너지는 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ (주양자수 $n = 1, 2, 3, \dots$)이다.

$H_2(g)$ 의 이온화 에너지(eV)와 결합 해리 에너지(eV)를 각각 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, $H_2(g)$ 는 바닥 상태에 있고, $H^*(g) (n=2)$ 는 n 이 2인 준위로 들뜬 상태의 $H(g)$ 이다.) [4점]

20. 일차 이온화 에너지의 크기를 비교한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. N이 O보다 크다.
ㄴ. N이 NO보다 크다.
ㄷ. NO가 CN보다 크다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 수소 원자의 파동함수는 방사방향파동함수(radial wave function) $R(r)$ 과 각파동함수(angular wave function) $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 의 곱으로 표현된다.

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

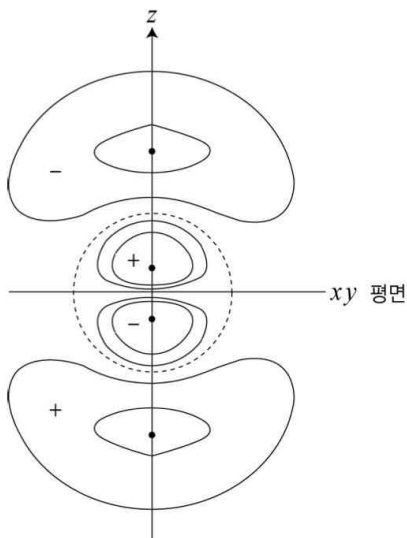
$R(r)$ 과 $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 는 다음과 같으며, a_0 는 Bohr 반지름이다.

$R(r)$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
1s orbital $R_{1s} = 2\left[\frac{1}{a_0}\right]^{3/2} e^{-r/a_0}$	p_z orbital $\Theta(\theta)\Phi(\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos\theta$
2p orbital $R_{2p} = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\frac{1}{2a_0}\right]^{3/2} \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$	
3p orbital $R_{3p} = \frac{1}{81\sqrt{3}}\left[\frac{2}{a_0}\right]^{3/2} \left(6 - \frac{r}{a_0}\right) \frac{r}{a_0} e^{-r/3a_0}$	

수소 원자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 1s orbital의 최대 확률 반지름(전자를 발견할 수 있는 확률이 최대인 반지름)은 Bohr 반지름과 같다.
- ㄴ. 2p orbital의 최대 확률 반지름은 2s orbital의 최대 확률 반지름($(3 + \sqrt{5})a_0$)보다 더 크다.
- ㄷ. $3p_z$ orbital에 대한 등전자밀도선과 파동함수의 부호는 그림과 같고, 점선은 $r = 6a_0$ 인 마디면을 나타낸다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 수소꼴 원자에 대한 1s 방사형 파동함수(radial wavefunction)는 다음과 같이 주어진다.

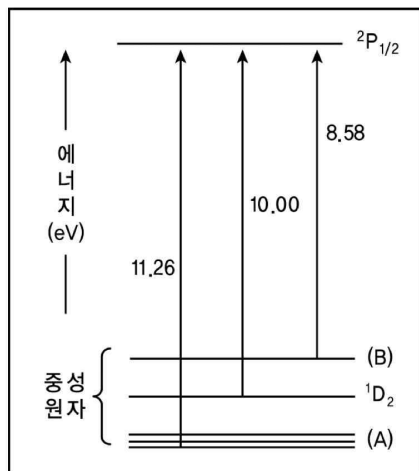
$$R_{1s}(r) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$$

1s 궤도함수에서 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z 와 a_0 의 식으로 나타내고, H와 Li^{2+} 의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 구하시오. (단, 유도과정을 반드시 쓰시오.) [2점]

·최대 확률 반지름의 유도식 :

·H와 Li^{2+} 의 전자발견 최대 확률 반지름 :

21. 그림은 탄소의 원자가상태 이온화에너지(VSIE)를 도식화한 것이다. (A)와 (B)에 들어갈 에너지 항 기호 (term symbol)를 나타내고, A와 1D_2 의 에너지가 다른 이유를 설명하시오. [3점]



·A와 B의 에너지 항 기호 :

·A와 1D_2 의 에너지가 다른 이유 :

.....

1. 헬륨 원자에 대한 다음 물음에 답하라. 단, 에너지 항기호들은 전체 각운동량 양자수 J 까지 고려하여 쓸 것.

1-1. 바닥상태의 전자배치는 $1s^2$ 이다.

이 전자배치의 에너지 항기호를 써라

1-2. 이 원자의 들뜬상태 중 에너지가 낮은 상태의 전자배치는

$1s^1 2s^1$ 과 $1s^1 2p^1$ 이 가능하다. 각 상태의 에너지 항기호를 가능한 모든 스핀상태까지 고려하여 써라.

1-3. 바닥상태의 전자 중 하나가 주양자수 $n=2$ 인 껍질로

전이하면서 자외선 에너지를 흡수한다. (2)의 전자상태 중 (1)의 바닥상태에서 전이 가능한 전자상태를 다음의 선택규칙에 의거하여 지적하라.

($\Delta S = 0, \Delta L = 0, \pm 1$, 단 $J = 0 \neq J = 0$)

9. 다음은 2주기 원소들의 주기적 성질에 대한 물음이다.

- (1) 2주기 원소들의 원자가 전자수, 유효 핵전하, 원자의 크기, 전자 친화도는 원자 번호가 증가함에 따라 어떻게 달라지는지 그 경향을 설명하시오. (1점)
- (2) 2주기 원소들의 제1이온화 에너지 값은 오른쪽으로 갈수록 불규칙적으로 증가한다. 이러한 불규칙성을 보이는 원소들을 지적하고, 그 이유를 원자들의 전자 배치를 이용하여 설명하시오. (2점)
- (3) Slater규칙에 따라서 Li의 제1이온화 에너지를 계산하시오. 단, 수소의 이온화 에너지는 1.312MJ/mol 이다. (1점)